SARA ALIOUI

Élève ingénieure Data Engineering – Recherche Stage PFE (6 mois, dès janvier 2027)

Fès, Maroc (mobilité en France possible) | +212 621 617 192 | saraalioui80@gmail.com | linkedin.com/in/sara-alioui | github.com/sara-alioui

Profil

Élève ingénieure en dernière année de Data Engineering à l'ENSAH (Maroc, cycle ingénieur équivalent Master), je recherche un **stage de fin d'études (PFE) de 6 mois, à partir de janvier 2027**, dans le domaine de la **Data et de la BI**. Mes projets m'ont permis de concevoir des **pipelines ETL**, d'alimenter un **Data Warehouse** et de restituer les données via des **dashboards Power BI**, en m'appuyant sur **SQL, Airflow, Spark et Kafka**. Curieuse et rigoureuse, je souhaite mettre ces compétences en pratique sur des projets Data/BI concrets et monter en compétence sur la pile Microsoft BI (SQL Server, SSIS, SSRS).

Compétences techniques

BI & restitution	Power BI (Power Query, DAX), Data Warehouse, Grafana, Pandas, NumPy
Langages	SQL, Python, Java, JavaScript, C
ETL & Data Engineering	Apache Airflow, ETL, API Flask, Docker, Docker Compose
Bases de données	PostgreSQL, Oracle SQL, MongoDB, Cassandra, MinIO / S3
Big Data	Apache Kafka, Apache Spark, Apache Flink, Hadoop/HDFS, Trino
IA / NLP	Scikit-learn, HuggingFace Transformers, Sentence-Transformers, FAISS, RAG
Outils	Git, GitHub

Projets académiques

JobSpark – *Pipeline ETL automatisé de recommandation d'emplois* *2025–2026*

— Pipeline **Airflow** (11 tâches) : collecte sur 4 sources, nettoyage et transformation des données, chargement dans un **Data Warehouse PostgreSQL** (2 800+ offres), exposition via **API Flask** et dashboards **Power BI**.

Procurement Pipeline – *Automatisation du réapprovisionnement et contrôles métier* *2025–2026*

— Pipeline bout-en-bout en **Python** sur **HDFS**, **Trino** et Hive Metastore, conteneurisé avec **Docker Compose** (6 services). Code sur GitHub.

— Mise en place de **règles métier et contrôles qualité automatisés** : stock de sécurité, MOQ et conditionnement, avec génération d'un rapport d'exceptions.

TaaSim – *Plateforme de mobilité urbaine en temps réel* *2025–2026*

— Architecture **Kappa** : ingestion temps réel avec **Kafka** et **Flink**, traitement batch avec **Spark**, data lake **MinIO**, stockage **Cassandra** et supervision **Grafana**.

Transformers & Systèmes RAG – *Recherche et synthèse documentaire* *2025–2026*

— Système **RAG** en Python : recherche sémantique avec **FAISS** et **Sentence-Transformers**, génération avec **flan-t5-base** et comparaison de plusieurs approches.

Autres projets : cluster MongoDB distribué (sharding, réplication), analyse de sentiments (NLP), jeu Xou Dou Qi (Java), gestion des inscriptions ENSAH (C).

Expériences professionnelles

Groupe Al Omrane – Rabat *Juil.–Août 2026*
Stagiaire Développement Web

— Développement d'une application de gestion des bons de commande : contrôle budgétaire, validation à 4 niveaux et authentification JWT. Stack : **React, Node.js, Express, Prisma, MySQL**.

InfoSat – Agadir *Juil.–Août 2025*
Stagiaire Développement Web

— Développement d'une application de gestion des tâches avec rôles Administrateur / Utilisateur et gestion des groupes. Stack : **React, Node.js, Express, MySQL**.

Formation

ENSAH – École Nationale des Sciences Appliquées d'Al-Hoceima *2022–2027*

Cycle d'ingénieur (équivalent Master, bac+5) – **Ingénierie des Données : 2024-2027**
Classes préparatoires intégrées : 2022–2024 / Baccalauréat Sciences Mathématiques B : 2022

Langues

Arabe : langue maternelle | **Français** : avancé | **Anglais** : courant (écrit professionnel)